

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΚΑ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου | 5. Ανταγωνιστές Αλδοστερόνης |
| 2. Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II | 6. Β - Αναστολείς |
| 3. Διουρητικά (θειαζιδικά και άλλα) | 7. Δακτυλίτιδα |
| 4. Συνδυασμός ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ με διουρητικό | 8. Αναστολείς SGLT-2 |

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (α-MEA)

Η χορήγηση των α-MEA είναι ιδιαίτερος ωφέλιμη στη θεραπεία της ΧΚΑ, ανεξαρτήτως εάν συνυπάρχει αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) ή όχι. Και αυτό προκύπτει διότι:

- Προκαλούν αγγειοδιαστολή και μειώνουν το καρδιακό προ- και μεταφορτίο.
- Μειώνουν τις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις.
- Μειώνουν την σκλήρυνση της αορτής.
- Βελτιώνουν το ενεργειακό ισοζύγιο του μυοκαρδίου.

Η χρήση τους ενδείκνυται για πρόληψη και θεραπεία σε όλους τους ασθενείς με ΧΚΑ με κλάσμα εξώθησης (LVEF) < 40%, ακόμη και στους ασυμπτωματικούς. Επίσης, σε ασθενείς με ΧΚΑ ανεξαρτήτως κλάσματος εξώθησης με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Οι α-MEA έχουν επίσης ένδειξη για τις εξής κατηγορίες ασθενών:

- Ασθενείς υπερτασικοί, με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
- Ασθενείς με ΑΥ και ιστορικό ΣΔ τύπου 2.
- Ασθενείς με ΑΥ και χρόνια νεφρική νόσο ($eGFR < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$).
- Ασθενείς με ΑΥ, ηλικίας > 65 ετών.

Αρχικώς, χορηγείται μικρή δόση α-MEA και εφόσον γίνει καλά ανεκτή τότε επιχειρείται διπλασιασμός της δόσεως, κάθε 2 εβδομάδες, μέχρι την επιθυμητή ή τη μέγιστη δόση.

Η μακρά διάρκεια δράσης, ορισμένων εξ αυτών, θεωρείται πλεονεκτική και ζητούμενη, επειδή επιτρέπει τη χορήγησή τους μια φορά την ημέρα (*qd*), αλλά αποτελεί και ιδιότητα που θεωρείται ιδιαίτερος ευεργετική σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	t _{max}	Χρόνος Ημιζωής
Βεναζεπρίλη	<i>Cibacen</i>	5-20 mg	1,5 h	10 h
Εναλαπρίλη	<i>Renitec / Analept</i>	10-20 mg	6-12 h	11 h
Ζοφενοπρίλη	<i>Zofepril / Zopranol</i>	7,5-30 mg	2-7 h	6 h
Καπτοπρίλη	<i>Normolose</i>	50-200 mg	3-5 h	3 h
Κιναπρίλη	<i>Accupron</i>	20-40 mg	1,5-3 h	26 h
Λισινοπρίλη	<i>Zestril / Z-Bec</i>	10-20 mg	1-2 h	24 h
Περινδοπρίλη	<i>Coversyl</i>	4-8 mg	0,5-1 h	9 h
Ραμιπρίλη	<i>Triatec / Piramil</i>	5-10 mg	0,5-2 h	15 h
Σιλαζαπρίλη	<i>Vascase</i>	2,5-5 mg	1 h	40 h
Τραντολαπρίλη	<i>Testolan</i>	0,5-4 mg	6 h	10 h
Φοσινοπρίλη	<i>Monopril</i>	20-40 mg	3 h	12 h

Για να αποφευχθεί η υπερκαλιαιμία, θα πρέπει πριν αρχίσει η χορήγηση ενός α-MEA να διακοπεί η χορήγηση διουρητικών προστατευτικών της απώλειας καλίου, καθώς και των σκευασμάτων υποκατάστασης καλίου (Sopa-K). Η έναρξη χορήγησης α-MEA σε ασθενείς με ΧΚΑ που ήδη λαμβάνουν υψηλές δόσεις διουρητικών της αγκύλης (*Φουροσεμίδα 80 mg ή Τορασεμίδα 10 mg ημερησίως*) είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή υπόταση.

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

Δεν χορηγούνται σε όλες τις περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά όταν ο ασθενής εμφανίζει οιδήματα και σημαντική κατακράτηση όγκου υγρών, συνήθως σε στάδια II-IV κατά NYHA. Τα διουρητικά αυξάνουν τη νεφρική απέκκριση του νατρίου (*νατριουρητικά*) ή αποβαλλόμενα τα ίδια (*ωσμωτικά δρώντα*) συμπαρασύρουν νερό, αυξάνοντας έτσι τη διούρηση. Χορηγούνται λοιπόν για τη μείωση του οιδήματος και του περίσσιου ποσοστού ενυδάτωσης του οργανισμού. Σε ανουρία ή έντονη олиγουρία συνήθως είναι ατελέσφορα.

Η μείωση του βάρους από τη χρήση διουρητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 kg/24h.

Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται τα κάτωθι διουρητικά και οι συνδυασμοί τους:

- **Φουροσεμίδη** (*Lasix* tab. 40 & 500 mg & amp. 20 mg) → Δόση: 1-2 tabs. 40 mg/24h.
- **Φουροσεμίδη + Αμιλορίδη** (*Frumil* tab. 40+5 mg) → Δόση: 1-2 tabs/24h.
- **Υδροχλωροθειαζίδη + Αμιλορίδη** (*Moduretic* tab. 50+5 mg) → Δόση: 1-2 tabs/24h.

Τα **Διουρητικά της Αγκύλης Henle** [Φουροσεμίδη, Τορσεμίδη (*Tormis*), Βουμετανίδη (*Burinex*)] δρουν ταχέως (σε 60 λεπτά περίπου από το στόμα και σε 30 λεπτά ενδοφλεβίως) και η δράση τους διαρκεί περί τις 6 ώρες, ώστε αν χρειάζεται να μπορούν να χορηγούνται δύο φορές την ημέρα, χωρίς να παρεμβαίνουν στον ύπνο. Η διούρηση που προκαλούν είναι συνάρτηση της δόσης τους. Σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας ενδέχεται να απαιτηθούν δόσεις ως και 10πλάσιες από τις συνηθισμένες. Η Βουμετανίδη εξαρτάται λιγότερο από τον GFR και δρα καλύτερα σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Σε ανθεκτικό οίδημα, μπορεί να συνδυαστεί με θειαζιδικό διουρητικό (π.χ. Μετολαζόνη) για συνεργική δράση. Οι κυριότερες ενδείξεις των Διουρητικών της Αγκύλης είναι: η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, το οξύ πνευμονικό οίδημα, η κίρρωση, η υπερασβεστιαμία, κ.ά.

Οι **Θειαζίδες** [Υδροχλωροθειαζίδη/*HCTZ* (*Diuren* 25 mg), Μετολαζόνη (*Metenix* 5 mg)] και τα διουρητικά με παρόμοια δράση (Χλωροθαλιδόνη – *Hygroton* 50 mg, Ινδαπαμίδη – *Fludex* 1,5 mg) δρουν στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και προκαλούν αυξημένη απέκκριση νατρίου και ύδατος. Η δράση τους ξεκινά 1-2 ώρες μετά την χορήγησή τους από το στόμα και για τα περισσότερα από αυτά διαρκεί 12-24 ώρες. Χορηγούνται συνήθως κατά τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε η διούρηση να μην παρεμποδίζει τον ύπνο. Αν η διούρηση που προκαλείται με θειαζίδες στις μέγιστες δόσεις τους δεν είναι ικανοποιητική, δεν αναμένεται μεγαλύτερη διούρηση με περαιτέρω αύξηση της δόσης. Στην περίπτωση αυτή δέον είναι να δοθούν διουρητικά της αγκύλης, ενώ και η συγχορήγηση **Μετολαζόνης** (*Metenix/Zaroxolyn*) σε χαμηλή δόση (ως 5 mg) με διουρητικό αγκύλης κρίνεται αποτελεσματική σε ασθενείς με ανθεκτική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.



ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ENZYMΟΥ & ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟ

Οι α-MEA, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι χρήσιμα φάρμακα σε όλα τα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας και συνδυάζονται με διουρητικό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην έναρξη της θεραπείας η πρώτη δόση των α-MEA πρέπει να είναι χαμηλή, υπό ιατρική παρακολούθηση για αποφυγή της υπότασης που επιτείνεται στο συνδυασμό με διουρητικό.

- Βεναζεπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Cibadrex** (10+12,5) mg & (20+25) mg.
- Εναλαπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Co-Renitec, Penopril, Protal** (20+12,5) mg.
- Ζοφενοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Zofepiril plus, Zopranol plus** (30+12,5) mg.
- Καπτοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Pentatec, Superace, Uresan** (50+25) mg.
- Κιναπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Accuretic, Quimea** (20+12,5) mg.
- Λισινοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Zestoretic, Prinzide** (20+12,5) mg.
- Περινδοπρίλη + Ινδαπαμίδη: **Preterax, PEDIUR** (10+2,5) mg & (4+1,25) mg.
- Ραμιπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Triatec plus, Piramil plus** (5+25) mg.

Οι συνδυασμοί αυτοί χορηγούνται το πρωί, ώστε να αποφεύγεται η διουρητική δράση τις νυχτερινές ώρες, η οποία είναι ανυπόφορη για τον ασθενή και ενίοτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως πτώσεις στο μπάνιο, διαταραχή στην ποιότητα του ύπνου, άγχος, κ.ά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ II

Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής αποτελούν ειδικούς ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης II και έχουν ιδιότητες παρόμοιες με των α-MEA. Αντίθετα από τους α-MEA δεν αναστέλλουν την αποδόμηση της βραδυκινίνης και άλλων κινινών και για το λόγο αυτό δεν φαίνεται να προκαλούν τον μόνιμο ξηρό βήχα που συχνά επιπλέκει τη χρόνια χορήγηση των α-MEA. **Ως εκ τούτου, οι «Σαρτάνες» αποτελούν χρήσιμη εναλλακτική λύση για τους ασθενείς που πρέπει να διακόψουν τη λήψη κάποιου α-MEA εξαιτίας του επίμονου βήχα.**

Για τη δράση των ΑΥΑ II στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις. Θεωρείται πάντως ότι μπορούν να δοθούν, αντί των α-MEA, εφόσον οι τελευταίοι δεν είναι ανεκτοί από τον ασθενή (βήχας, αγγειοοίδημα, κ.ά.) ή ακόμα και να συγχωρηθούν για πλήρη αναστολή της αγγειοτασίνης II.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	t _{max}	Χρόνος Ημιζωής
Losartan	<i>Cozaar/Lorotens</i>	50 – 100 mg	3-4 h	4-6 h
Eprosartan	<i>Teveten</i>	300 – 600 mg	2-6 h	5-7 h
Valsartan	<i>Diovan/Valsart</i>	80 – 320 mg	2-4 h	6-9 h
Candesartan	<i>Atacand/Fyronex</i>	8 – 32 mg	3-5 h	9-13 h
Azilsartan	<i>Edarbi</i>	40 – 80 mg	1,5-3 h	11 h
Irbesartan	<i>Aprovel/Lucidel</i>	75 – 300 mg	1-2 h	11-15 h
Olmesartan	<i>Olartan/Olmetec</i>	10 – 40 mg	1,5-3 h	12-15 h
Telmisartan	<i>Micardis/Pritor</i>	40 – 80 mg	1 h	24 h

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

Χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) με οιδήματα ανθεκτικά στη χρήση των διουρητικών της αγκύλης ή στην υδροχλωροθειαζίδη. Αυξάνουν τη Νατριούρηση και μειώνουν την Καλιούρηση (καλιοσυντηρητικά διουρητικά). Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι η **Σπιρονολακτόνη** και η **Επλερενόνη**:

- tbs. **Aldactone** 25 mg, 100 mg, → 50-100 mg/24h. Μέγιστη δόση: 200 mg/24h
- tbs. **Inspira/Evadil/Inosamin** 25 mg, 50 mg, → έναρξη με δόση 25 mg/24h.

Για να χορηγηθούν οι ανταγωνιστές αλδοστερόνης πρέπει η κρεατινίνη ορού να είναι σε επίπεδα Creat. < 2,5 mg/dl και τα επίπεδα Καλίου του ορού να είναι K⁺ < 5,0 mmol/l. Ο ασθενής αρχικά λαμβάνει 12,5 mg Σπιρονολακτόνης ή 25 mg Επλερενόνης και αν μετά από ένα μήνα το Κάλιο του ορού είναι σε επίπεδα K⁺ < 5,0 mmol/l κι εφόσον το απαιτεί η θεραπευτική αγωγή τότε η δόση διπλασιάζεται. Τα επίπεδα του καλίου (K⁺) στο αίμα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε όλους τους ασθενείς κατά την έναρξη της αγωγής, καθώς και περιοδικά από και πέρα, όπως και με οποιαδήποτε αλλαγή στην δοσολογία. Απαιτείται διαρκής και τακτική παρακολούθηση βασικών βιοχημικών παραμέτρων στους ασθενείς που διατρέχουν σαφή κίνδυνο εμφάνισης υπερκαλιαιμίας, όπως όσοι εμφανίζουν βεβαρημένη νεφρική και ηπατική λειτουργία ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Η Σπιρονολακτόνη ενισχύει τη δράση των θειαζιδικών διουρητικών, όσο και αυτών της αγκύλης. Προτιμάται κυρίως σε οιδήματα ή σε ασκίτη κιρρωτικών ασθενών και ενίοτε στα εμμένοντα οιδήματα της καρδιακής ανεπάρκειας που είναι ανθεκτικά σε άλλα διουρητικά.

Η Επλερενόνη (*Inspira, Inosamin, Evadil*) ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου της καρδιαγγειακής θνητότητας και της νοσηρότητας σε σταθερούς ασθενείς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης LVEF ≤ 40%) και με κλινικές ενδείξεις ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας μετά από πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.